

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Campus Chapecó
Disciplina de Construção de Compiladores
Descrição do PROJETO 1: Construção do Analisador Léxico

Braulio Mello
Última atualização: 08/07/26

Projeto 1: Reconhecedor léxico

Objetivo:

Construção de um analisador léxico para reconhecimento de tokens de uma linguagem.

Requisitos (1 e 2 feitos no projeto de LFA):

1. Definição dos tokens da linguagem (palavras reservadas, identificadores, símbolos especiais, constantes).
2. Construção do AFND e determinização (pode ser implementado ou feito apenas para um conjunto de tokens)
3. Implementação do algoritmo de mapeamento do AFD para reconhecimento léxico
4. Geração da fita de saída (FITA: $E_1 E_2 E_n \dots \$$) onde E_n é o identificador de cada token reconhecido.
5. Geração da Tabela de Símbolos com, no mínimo, as seguintes informações da cadeia/sentença: linha, identificador, rótulo

Passos:

- Definir conjunto de tokens (herdar de LFA)
- Construir AFND e determinizar (herdar de LFA)
- Adicionar estado de erro no AFD (herdar de LFA)
- Implementar algoritmo de reconhecimento (reconhecimento, gera TS e FITA)
 - separadores
 - tratamento de erro
 - gera FITA de saída
 - gera informações na Tabela de Símbolos

Exemplo:

Para os seguintes tokens:

se

sai

foi

e a GR (gramática regular) que define cadeias para rótulo de variáveis:

$S ::= fA \mid aA \mid eA \mid iA$

$A ::= fA \mid aA \mid eA \mid iA \mid \varepsilon$

Teremos o seguinte AFD (trabalho LFA):

	s	e	a	i	f	o	@
->S	[AC]	I	I	I	[FI]	x	x
[AC]	x	B	D	x	x	x	x
*I	x	I	I	I	I	x	x
*[FI]	x	I	I	I	I	G	x
*B	x	x	x	x	x	x	x
D	x	x	x	E	x	x	x
G	x	x	x	H	x	G	x
*E	x	x	x	H	x	x	x
*H	x	x	x	x	x	x	x
*X	x	x	x	x	x	x	x

Então, implementar o algoritmo de reconhecimento léxico tendo como referencial/sugestão a seguinte sequência de passos:

- 1 EstadoCorrente = S
- 2 Ler(Símbolo)
- 3 se é separador, vai para 6
- 4 EstadoCorrente = AF[EstadoCorrente,Símbolo] (ocorre transição)
- 5 vai para 2
- 6 se estado não final EstadoCorrente = X
- 7 add FITA(EstadoCorrente)
- 8 Add TS(linha, EstadoCorrente, label)
- 9 vai para 1

Artigo:

Elaborar artigo (usar template SBC) entre **2 e 4 páginas** contendo:

- Título, autores e instituição
- Introdução: Contextualização sobre reconhecedores léxicos (propósitos, aplicação e características), descrição breve do conteúdo do artigo. (até 1/2 página)
- Referencial teórico: Breve explanação sobre os conceitos, técnicas e/ou teoremas fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. (até 1 página)
- Implementação e resultados: Apresentação dos detalhes de especificação do analisador léxico (tokens, decisões de projeto, GLC, etc), implementação e validação. (até 1,5 página)
- Conclusões e referências: O que foi feito, dificuldades, resultados finais e perspectivas para continuidade do trabalho (por exemplo, sugerir alterações futuras para utilizar a implementação no ensino de compiladores). (até 1/2 página)

Construir o texto na forma de **artigo** (seções corridas), **não** de relatório (capa, etc).

Apresentação:

- Trabalho individual ou em dupla
- A apresentação será na modalidade pergunta (docente) e resposta (discente). Não é necessário preparar apresentação (slides, etc).
- A nota será de acordo com o domínio dos detalhes do projeto prático demonstrado através arguição.
- A não apresentação do projeto resultará em nota 0 (zero), independente da entrega da implementação no SIGAA.
- Datas e prazos no plano de curso da disciplina.